2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设函数 $f(x)=\log_9 x$，则满足 $f(x)=\frac{1}{2}$ 的 x 值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

由 $\log_9 x=\frac{1}{2}$，得

$$x=9^{\frac{1}{2}}=3$$

因为对数的真数必须为正，且 $3>0$，所以所求 x 为 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-7$，且满足 $a_{n+1}=a_n+2$（$n\in\mathbb{N}$），则 $a_1+a_2+\cdots+a_{17}=$_____.

【答案】153

【解析】

由递推关系可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7、公差为 2 的等差数列，因此

$$a_{17}=a_1+16\times 2=-7+32=25$$

于是

$$a_1+a_2+\cdots+a_{17}=\frac{17(a_1+a_{17})}{2}=\frac{17(-7+25)}{2}=153$$

所以填 153.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2-4y^2=1$

【解析】

设动点 P 的坐标为 (u,v)，则中点 M 的坐标为 $(x,y)=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，即 $u=2x$，$v=2y$. 由 P 在双曲线上，得

$$\frac{(2x)^2}{4}-(2y)^2=1$$

化简为

$$x^2-4y^2=1$$

反过来，若 (x,y) 满足该方程，则点 $(2x,2y)$ 满足原双曲线方程，且 (x,y) 是原点与该点的中点. 因此轨迹方程为 $x^2-4y^2=1$.

4. 设集合 $A=\{x \mid 2\lg x=\lg(8x-15), x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid \cos\frac{x}{2}>0, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为 underline{hspace{2.5em}}个.

【答案】1

【解析】

由对数真数的限制，必须有 $x>0$ 且 $8x-15>0$，即 $x>\frac{15}{8}$. 在此条件下，

$$2\lg x=\lg x^2$$

所以

$$x^2=8x-15\Leftrightarrow(x-3)(x-5)=0$$

两个根 $3,5$ 均满足定义域条件，故 $A=\{3,5\}$.

又因为 $B=\left\{x \mid \cos\frac{x}{2}>0\right\}$，有

$\cos\frac{3}{2}>0$，$\cos\frac{5}{2}<0$

其中前者是因为 $0<\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$，后者是因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{5}{2}<\pi$. 因而 $A\cap B=\{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】

将方程整理为

$$x^2=4\left(y+\frac{3}{4}\right)$$

与抛物线标准方程 $x^2=4p(y-y_0)$ 比较，得顶点为 $\left(0,-\frac{3}{4}\right)$，且 $p=1$. 因此焦点为

$$\left(0,-\frac{3}{4}+1\right)=\left(0,\frac{1}{4}\right)$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q>0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,7)$

【解析】

若等比数列的前 n 项和有有限极限，则必须有 $0<q<1$. 此时

$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=7$，

从而 $a_1=7(1-q)$. 当 $0<q<1$ 时，$0<a_1<7$.

反过来，任取 $a_1\in(0,7)$，令 $q=1-\frac{a_1}{7}$，则 $0<q<1$，且 $\lim S_n=7$. 所以 a_1 的取值范围为 $(0,7)$.

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种 underline{hspace{2.5em}}种（结果用数值表示）.

【答案】7

【解析】
设素菜有 n 种，则每位顾客的选择数为

$$C_5^2C_n^2=10\cdot\frac{n(n-1)}{2}=5n(n-1)$$

题意要求 $5n(n-1)>200$，即 $n(n-1)>40$. 当 $n=6$ 时，选择数为 $5\times6\times5=150$，不超过 200；当 $n=7$ 时，选择数为 $5\times7\times6=210>200$. 因此至少需要准备 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(x-\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
展开式的通项为
$C_5^kx^{5-k}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^k=(-1)^kC_5^kx^{5-3k}$，$k=0$，1，2，3，4，5.
当 $k=0$，1，2，3，4，5 时，幂指数依次为 5，2，-1，-4，-7，-10，其中没有 0，所以展开式中没有常数项，常数项为 0.

9. 设 $x=\sin\alpha$，$\alpha\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】
在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 内，正弦函数在 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在左端点处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而

$$x=\sin\alpha\in\left[-\frac{1}{2},1\right]$$

反余弦函数在 $[-1,1]$ 上单调递减，所以

$$\arccos x\in\left[\arccos1,\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right]=\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$$

10. 利用下列盈利表中的数据进行决策，应选择的方案是 underline{hspace{2.5em}}.

hline
自然状况 & 概率 & multicolumn{4}{c|}{盈利（万元）} \
cline3-6
& & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \
hline
S_1 & 0.25 & 50 & 70 & -20 & 98 \
hline
S_2 & 0.30 & 65 & 26 & 52 & 82 \
hline
S_3 & 0.45 & 26 & 16 & 78 & -10 \
hline

【答案】A_3

【解析】

按概率加权计算各方案的期望盈利：

$$E(A_1) = 0.25 \times 50 + 0.30 \times 65 + 0.45 \times 26 = 43.7$$

$$E(A_2) = 0.25 \times 70 + 0.30 \times 26 + 0.45 \times 16 = 32.5$$

$$E(A_3) = 0.25 \times (-20) + 0.30 \times 52 + 0.45 \times 78 = 45.7$$

$$E(A_4) = 0.25 \times 98 + 0.30 \times 82 + 0.45 \times (-10) = 44.6$$

其中最大值为 $E(A_3) = 45.7$，所以应选择方案 A_3.

11. 已知两个圆：

1. (1) $x^2 + y^2 = 1$；
2. (2) $x^2 + (y-3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 与 $(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$，且 $a \neq c$ 或 $b \neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】

将两个圆的方程分别记为

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$，$(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$

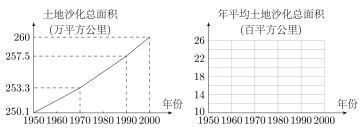
其中两个圆心不同. 两式相减，二次项和半径项消去，得到

$$2(c-a)x + 2(d-b)y + a^2 + b^2 - c^2 - d^2 = 0$$

这是一条直线，其法向量为 $(c-a, d-b)$，所以它垂直于两圆心连线；代入圆心连线中点 $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ 可验证该中点在此直线上. 因而这条直线就是两圆的对称轴.

当 $a = b = 0$，$c = 0$，$d = 3$，$r = 1$ 时，上式化为 $6y - 9 = 0$，即 $y = \frac{3}{2}$，正好得到题设结论. 所以该推广包含原命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为：underline{hspace{2.5em}}



【答案】在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间，纵坐标分别为 16、21、25（百平方公里）.

【解析】
由左图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3-250.1=3.2$ 万平方公里，年平均增加 $3.2\div 20=0.16$ 万平方公里，即 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5-253.3)\div 20=0.21$ 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 $(260-257.5)\div 10=0.25$ 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图应在这三个时间段分别画出高度为 16、21、25 的阶梯图.

单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】C

【解析】
若 $a=3$，两直线方程分别为

$3x+2y+9=0$，$3x+2y+4=0$.

它们的斜率相同，且常数项不同，因此平行且不重合，故 $a=3$ 是该命题的充分条件.

反过来，两直线平行的充要条件为

$$a(a-1)-3\times 2=0$$

即

$$a^2-a-6=0\Leftrightarrow (a-3)(a+2)=0$$

当 $a=-2$ 时，两式都化为直线 $-x+y-3=0$，两直线重合，不符合“不重合”的条件；所以平行且不重合只能有 $a=3$. 因而 $a=3$ 也是必要条件，选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 AC 与 BD 的交点，若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\mathbf{c}$，则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是（ ）

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
B. $\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
C. $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$

【答案】A

【解析】
以 A_1 为原点，用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 分别表示 $\overrightarrow{A_1B_1}$，$\overrightarrow{A_1D_1}$，$\overrightarrow{A_1A}$. 则

$\overrightarrow{A_1B_1}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{A_1A}=\mathbf{c}$，$\overrightarrow{A_1C}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$.

因为平行四边形 $ABCD$ 的对角线互相平分，M 是 AC 的中点，所以

$$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}(\mathbf{c}+\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})=\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$$

于是

$$\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$$

对应选项 A.

15. 已知 a，b 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，且 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，则下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$
C. 若 a，b 相交，则 α，β 相交
D. 若 α，β 相交，则 a，b 相交

【答案】**D**

【解析】

由于直线垂直于平面时，直线方向是该平面的法向方向：若 $a\parallel b$，则两个平面的法向方向平行，结合 $\alpha\neq\beta$，可得 $\alpha\parallel\beta$，所以 A 正确；若 $\alpha\perp\beta$，则两平面的法向方向垂直，所以 $a\perp b$，B 正确.

若 a，b 相交而 α，β 不相交，则两个不同平面必平行，从而其法向方向平行，导致 $a\parallel b$，与两条不同直线相交矛盾，因此 C 正确.

D 不一定成立. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，两平面相交；取 a 为过 $(0,0,1)$ 且方向为 $(0,0,1)$ 的直线，取 b 为过 $(1,0,0)$ 且方向为 $(0,1,0)$ 的直线. 则 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，但 a，b 不相交. 所以假命题是 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\frac{\lg x}{x}$（$x>1$）的若干个值，可以猜想下列命题中的真命题只能是（ ）

A. $y=\frac{\lg x}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数
B. $y=\frac{\lg x}{x}$，$x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\frac{\lg 3}{3}\right]$
C. $y=\frac{\lg x}{x}$，$x\in(1,+\infty)$ 有最小值
D. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\lg n}{n}=0$，$n\in\mathbb{N}$

【答案】**D**

【解析】

令 $f(x)=\frac{\lg x}{x}$. 先比较几个定义域内的值：

$f(2)=\frac{\lg 2}{2}\approx 0.1505$，$f(3)=\frac{\lg 3}{3}\approx 0.1590$，

所以函数在 $(1,+\infty)$ 上不可能单调递减，选项 A 错. 又

$$f(2.7)=\frac{\lg 2.7}{2.7}\approx 0.15976>\frac{\lg 3}{3}$$

故选项 B 所给的值域上界也不正确. 对任意 $x>1$，有 $f(x)>0$，而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，所以函数没有最小值，选项 C 错.

利用对数函数增长速度低于一次函数，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\lg x}{x}=0$$

取 $x=n\in\mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg n}{n}=0$$

因此只有选项 D 是真命题.

解答题

17. 已知 a，b，c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边，S 是 $\triangle ABC$ 的面积，若 $a=4$，$b=5$，$S=5\sqrt{3}$，求 c 的长度.

【解析】

由三角形面积公式，

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C=5\sqrt{3}$$

所以 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$ 或 $C=\frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=41-40\cos C$$

当 $C=\frac{\pi}{3}$ 时，$c^2=41-20=21$，得 $c=\sqrt{21}$；当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$c^2=41+20=61$，得 $c=\sqrt{61}$. 两个值均满足三角形三边关系，故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上的一点. 已知 P，F_1，F_2 是一个直角三角形的三个顶点，且 $|PF_1|>|PF_2|$，求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】

设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$. 椭圆的长半轴为 3，由椭圆定义得 $r_1+r_2=6$；焦距满足 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2|=2\sqrt{5}$，即 $|F_1F_2|^2=20$.

当直角在 P 处时，勾股定理给出 $r_1^2+r_2^2=20$. 结合 $(r_1+r_2)^2=36$，得 $r_1r_2=8$，从而 r_1，r_2 是方程 $t^2-6t+8=0$ 的两个根. 因为 $r_1>r_2$，所以 $r_1=4$，$r_2=2$，此时 $\frac{r_1}{r_2}=2$.

当直角在 F_1 处时，$r_2^2=r_1^2+20$. 联立 $r_1+r_2=6$，得 $r_1=\frac{4}{3}$，$r_2=\frac{14}{3}$，与 $r_1>r_2$ 矛盾，故此情形不成立.

当直角在 F_2 处时，$r_1^2=r_2^2+20$. 联立 $r_1+r_2=6$，得 $r_1=\frac{14}{3}$，$r_2=\frac{4}{3}$，此时 $\frac{r_1}{r_2}=\frac{7}{2}$. 因此所求比值为 2 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z=\{\omega\mid\omega=z^{2n-1},n\in\mathbb{N}\}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多，洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留的农药量之比为函数 $f(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

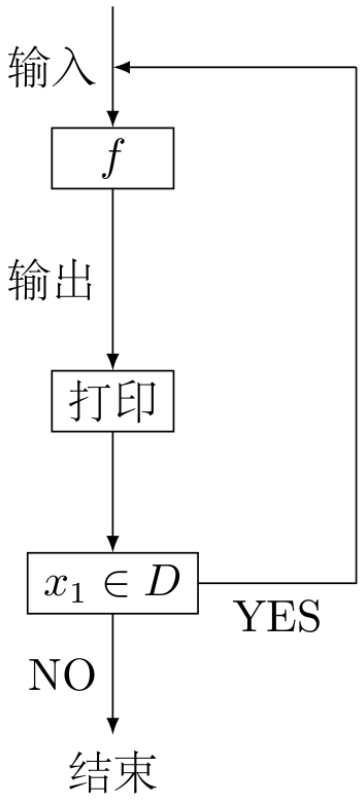
1. (1)
2. (2)

22. 对任意函数 $f(x)$，$x \in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下：

1. (1) 输入数据 $x_0 \in D$，经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$；
2. (2) 若 $x_1 \notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1 \in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2 = f(x_1)$，并依此规律继续下去.

现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)